华中科技大学物理学院　　学年第 1 学期

《大学物理（二）》课程考试试卷（A 卷）

（闭卷）

考试日期：　　考试时间：150 分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | | | | 总分 | 统分签名 | 教师签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 得分 | | | | | | | | | |

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

一．选择题（单选题，每题 3 分，共 30 分）

1. 一理想气体的压强为 $p$，质量密度为 $\rho$，则其方均根速率为

（A）$\sqrt{\frac{p}{3\rho}}$　（B）$\sqrt{\frac{3p}{\rho}}$　（C）$\sqrt{\frac{p}{2\rho}}$　（D）$\sqrt{\frac{2p}{\rho}}$

[　　]

2. 根据热力学第二定律，以下说法正确的是

（A）不可能从单一热源吸热使之全部变为有用的功

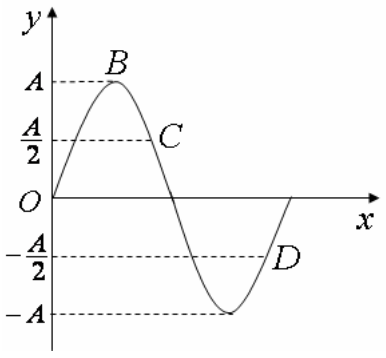
（B）任何热机的效率都总是小于卡诺热机的效率

（C）有规则运动的能量能够变为无规则运动的能量，但无规则运动的能量不能变为有规则运动的能量

（D）在孤立系统内，一切实际过程都向着热力学概率增大的方向进行

[　　]

3. 对如图所示的平面简谐波 $t$ 时刻的波形曲线，下列各结论哪个是正确的？




（A）$B$ 处质元的振动动能减小，则其弹性势能必增大

（B）$B$ 处质元回到平衡位置的过程中，它把自己

微信公众号：华小科情报站

更多考试真题
请扫码获取



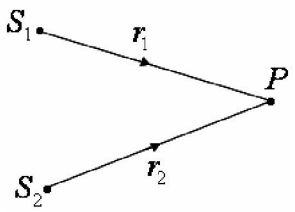
的能量传给相邻的质元，其能量逐渐减小

（C）*C* 处质元振动动能减小，则 *D* 处质元振动动能一定增大

（D）*D* 处质元 *t* 时刻波的能量是 10 J，则此时刻该处质元振动动能一定是 5J

[　　]

4. 如图所示，两列波长为 $\lambda$ 的相干波在 *P* 点相遇。波在 $S_1$ 点振动的初相是 $\varphi_1$，$S_1$ 到 *P* 点的距离是 $r_1$；波在 $S_2$ 点的初相是 $\varphi_2$，$S_2$ 到 *P* 点的距离是 $r_2$，以 *k* 代表零或正、负整数，则 *P* 点是干涉极大的条件为：



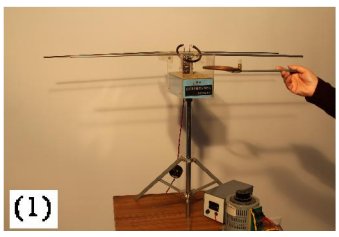

（A）$r_2 - r_1 = k\lambda$

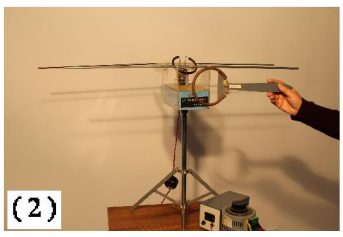
（B）$\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$

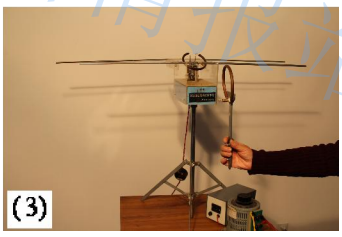
（C）$\varphi_2 - \varphi_1 + 2\pi\dfrac{(r_2 - r_1)}{\lambda} = 2k\pi$

（D）$\varphi_2 - \varphi_1 + 2\pi\dfrac{(r_1 - r_2)}{\lambda} = 2k\pi$　　[　　]

5. 在电磁波的发射和接收课堂演示实验中，当实验仪器正常工作时，对如图（1）、（2）、（3）所示的三种操作方式，接在铜环中的小灯泡最亮的是




（A）（1）　　（B）（2）　　（C）（3）　　（D）不能判定

[　　]

6. 在迈克耳孙干涉仪的一臂中引入 5 cm 长的玻璃管，并充以一个大气压的空气，用波长 500 nm 的光照射，如将玻璃管逐渐抽成真空，观察到有 60 条干涉条纹的移动，则空气的折射率为

（A）1.0001　　（B）1.0002　　（C）1.0003　　（D）1.0004

[　　]

微信公众号：化学科情报站

7. 一宇航员声称，他恰能分辨在他下面 160 km 的地面上两个发射波长为 550 nm 的点光源，设宇航员的瞳孔直径为 5 mm，则此两点光源的间距为

（A）10.5 m　　（B）21.5 m　　（C） 31.0 m　　（D）42.0 m

[　　]

8. 在起偏与检偏演示实验中，用自然光垂直入射固定不动的起偏器，转动检偏器一周，在检偏器的出射方向观察到出现消光现象的次数为

（A）1　　（B）2　　（C） 3　　（D）4

[　　]

9. 在康普顿效应实验中，若散射光波长是入射光波长的 1.2 倍，则散射光光子能量 $\varepsilon$ 与反冲电子动能 $E_k$ 之比 $\frac{\varepsilon}{E_k}$ 为

（A）2　　（B）3　　（C）4　　（D）5

[　　]

10. p 型半导体中杂质原子所形成的局部能级（也称受主能级），在能带结构中处于

（A）满带中　　（B）导带中

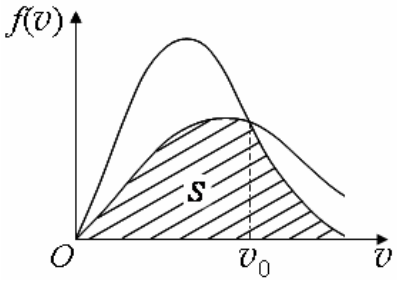
（C）禁带中，但接近满带顶　　（D）禁带中，但接近导带底

[　　]

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

二．填空题（每题 3 分，共 30 分）

1. 分子数为 $N$ 的理想气体，在温度 $T_1$ 和温度 $T_2(T_2 \neq T_1)$ 时的速率分布曲线如图所示，设两曲线在 $v>0$ 区间交点的速率为 $v_0$。若阴影部分的面积为 $S$，则在两种温度下气体分子运动速率小于 $v_0$ 的分子数之差为_____。



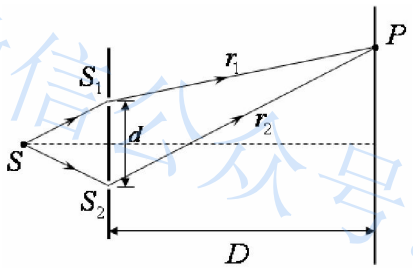

2. 如果氢和氧的温度相同，摩尔数相同，这两种气体的内能之比为_____。

微信公众号：华小科情报站

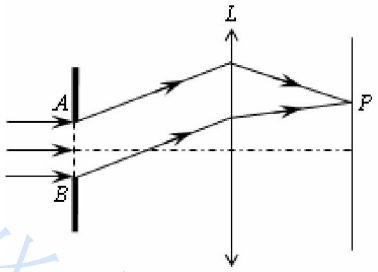
3. $\nu$ 摩尔理想气体的初态为 $(V_1, T_1)$，若气体经过可逆绝热过程体积膨胀到 $V_2$，其熵变 $\Delta S =$ _____；若气体经过绝热自由过程体积膨胀到 $V_2$，其熵变 $\Delta S =$ _____。

4. 一质点沿 $x$ 轴作简谐振动，振动方程为 $x = 4\times10^{-2}\cos(2\pi t + \frac{\pi}{3})$ (SI)。从 $t$=0 时刻起，到质点位置在 $x = -2$ cm 处，且向 $x$ 轴正方向运动的最短时间为_____。

5. 如图所示，在双缝干涉实验中，$SS_1 = SS_2$，入射光波长为 $\lambda$，已知 $P$ 点处为第 3 级明条纹，则 $S_1$ 和 $S_2$ 到 $P$ 点的光程差为_____。




填空题第 5 题图




填空题第 6 题图

6. 如图所示，一束波长为 $\lambda$ 的平行单色光垂直入射到单缝 $AB$ 上，若图中 $BP$ 与 $AP$ 的光程差等于 $2\lambda$，则单缝处波阵面可分为_____个半波带。

7. 当一束自然光在两种介质分界面处发生反射和折射时，若反射光为线偏振光，则折射光为_____偏振光，且反射光线和折射光线之间的夹角为_____。

8. 已知光子的波长为 $\lambda$，则其动量的大小为_____。

9. 一波长为 300 nm 的光子，假定其波长的测量精确度为百万分之一，若用不确定关系 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$ 估算，该光子的位置不确定量为_____。（普朗克常数 $h = 6.626\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$）

10. 当氢原子中电子处于 $n = 4, l = 3, m_l = 3$ 的状态时，该电子轨道角动量的大小为_____，角动量与 $z$ 的夹角为_____。

微信公众号：华小科情报站

三．计算题（每题 10 分，共 40 分）

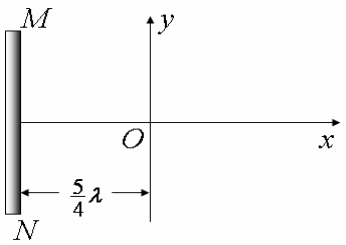
1. 一定量的刚性双原子分子理想气体经历如图所示循环过程，已知$V_b = 2V_a$，$V_c = 4V_a$，

4 K,

微信公众号：华小科情报站

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**2.** 如图所示，在 $x$ 轴的原点 $O$ 处有一振动方程为 $y = A\cos\omega t$ 的平面波波源，产生的波沿 $x$ 轴负方向传播。$MN$ 为波密介质反射面，距波源 $\frac{5}{4}\lambda$ 。求：




（1）在 $MN$-$yO$ 区间叠加波的波函数；

（2）最靠近 $O$ 点因干涉而静止的点的位置。

微信公众号：华小科情报站

| | |
|---|---|
| 得　分 | |
| 评卷人 | |

**3.** 一束具有两种波长 $\lambda_1$ 和 $\lambda_2$ 的平行光垂直照射到一衍射光栅上，测得波长 $\lambda_1$ 的第三级主极大和 $\lambda_2$ 的第四级主极大衍射角均为 $30^{o}$。已知 $\lambda_1 = 560\,\mathrm{nm}$，试求：

（1）波长 $\lambda_2$；

（2）若光栅常数 $d$ 与缝宽 $a$ 的比值 $\frac{d}{a} = 5$，则对 $\lambda_2$ 的光，屏上可能看到的全部主极大的级次。

微信公众号：华小科情报站

| | |
|---|---|
| 得　分 | |
| 评卷人 | |

**4.** 已知粒子在一维无限深方势阱中运动，其波函数为

$$\psi(x) = A\sin\frac{2\pi x}{a}, \quad 0 \le x \le a$$

求：（1）归一化常数 A；

（2）在何处找到粒子的概率最大。

微信公众号：华小科情报站